沈阳华强建设集团有限公司“5·31”起重伤害一般事故调查报告

【信息时间：2017-10-15】【信息来源：皇姑区应急管理局】 【关闭】 【打印内容】

2017年5月31日下午15时15分许，位于皇姑区汾河街47号的沈阳华强建设集团有限公司基地院内，该公司雇佣厂外人员对厂区树木进行修剪、砍伐施工作业，在使用汽车式起重机吊运树木时造成侧翻，发生起重伤害事故，吊车操作仓内的驾驶员张辽宁被挤压死亡。

事故发生后，皇姑区安监局、公安分局、市场监管局、房产局、城建局及属地舍利塔功能区、派出所、消防部门、电力部门相继赶赴现场。市安监局庆会利副局长、事故调度处宋广辉处长到现场了解情况并指导事故救援与处理，区政府唐纲副区长在现场亲自指挥救援工作，直至次日清晨5时，经过多部门14个小时的协同奋战，将挤压身亡的司机尸体解脱出来送往尸检中心。

按照市局领导指示意见及区政府的授权，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，皇姑区成立了由区安监局任组长单位，区监察局、区总工会、区公安分局、舍利塔功能区、区市场监管局、区城建局、区执法市容局、交通分局、交警大队和区检察院（邀请）等相关单位人员参加的联合调查组,展开事故调查工作，同时聘请了沈阳特种设备检测研究院的相关人员对事故现场的汽车式起重机进行了技术鉴定和事故原因分析。经调查组对事故现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位及相关方、砍伐修剪施工、事故设备等概况

（一）事故发生单位：

沈阳华强建设集团有限公司（以下简称华强公司）

成立时间：1998年6月12日

注册地址：沈阳市和平区文化路57号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人：杨某庆

注册资本：人民币捌仟玖佰陆拾肆万元

经营范围：土木工程施工；仿古建筑；室内外装饰装修；水电设备、暖通空调、建筑配套；钢模、架设工具租赁；建筑机械租赁及维修；建筑防水、道桥工程施工；建筑材料检测；钢结构制造、安装；建筑智能化工程施工（持资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

证照情况：统一社会信用代码（营业执照或注册号：912101007111246 67Y）；安全生产许可证（编号：〔辽〕JZ安许证字〔2005〕000015-4/4）；建筑业企业资质证书（建筑工程施工总承包壹级，证书编号：D121048762）（防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级，证书编号D221018603）（钢结构工程专业承包叁级，证书编号：D321018600）。

（二）事故发生相关方：

姓名：解某洪（自然人，与华强公司合同订立方，无固定职业，在沈阳零工市场、工地做散工）

性别：男

民族：汉族

姓名：李某林（自然人，与解本洪口头协议约定方，无固定职业，在沈阳零工市场、工地做散工）

性别：男

民族：汉族

姓名：孙某存（自然人，与李国林口头协议约定方，钢材、零工市场货车租赁拉脚司机）

性别：男

民族：汉族

姓名：张某宁（事故受害方，自然人，与李国林口头协议约定方，钢材、零工市场汽车式起重机租赁零活司机兼操作工）

性别：男

民族：汉族

（三）砍伐修剪施工概况：

2017年5月中旬，解某洪在皇姑区太白山路10号为沈阳市虹桥中学拆除校园工程围挡期间，找到附近相邻的华强公司（位于皇姑区汾河街47号的公司旧厂区基地）房产处长张某辉商谈基地院内树木修剪事宜，双方商定由解某洪付款给华强公司叁仟元（实际为扣除修剪砍伐作业施工费用的购买树木款），负责对院内的树木进行修剪，并将修剪的树木清运处理。张某辉曾问及解某洪有无树木修剪或绿化施工方面的资质，解某洪口称其原单位是辽中园林绿化处，有施工资质，施工时会带过来。随后，华强公司在未经相关部门审批的情况下，且未对解本洪的相关资质进行审验，即与其个人于2017年5月18日签订了《树木修剪安全协议书》，并由解某洪找来工人和吊车、货车等对院内的24棵树木开始进行过度修剪（部分树木实施了近根砍伐），解某洪付给张某辉叁仟元，安排人干了2天，砍伐和修剪了12棵树木，与工人结算后停工。端午节小长假后，解某洪觉得这个活不挣钱，于是通过朋友找到李某林，将剩余的活转包给了李某林（未签订合同，口头协议），到了5月31日复工作业。

（四）事故设备情况：

设备名称：重型专项作业车（汽车式起重吊车）

车辆牌照号牌号码：辽A09098

品牌型号：长江牌QZC5284JQZQY25D

车辆识别代号（序号）：LA9YS25D74CACC047

发动机号码：03127231774B

生产厂：四川长江工程起重机有限责任公司

发动机型号：WD615.67A

发动机功率：206KW

最大起重量：25t

整机质量：27600kg

出厂编号：4CACC047

生产日期：2004年2月

车辆产权人：董某

车辆挂靠单位：沈阳市晨禹运输服务有限公司

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过：

2017年5月31日早上6点，解某洪、李某林等人陆续来到华强公司基地院内，李某林给了解某洪壹仟元转包费用。解某洪按照张某辉的要求给付了壹仟伍佰元作为华强几个职工的饭伙钱。李某林带着3个零工、货车司机孙某存和汽车吊司机张某宁开始砍伐施工，解某洪随同在现场调度指挥，张某辉安排华强公司基地的2个门卫高某、苑某昌和留守人员展某亮现场看护，要求工人砍伐时注意留下树木高度要保证达到4-5米左右（高出高压线1米）。当日上午，砍伐、过度修剪了7棵树木后休息。午后13时左右继续作业，准备砍伐较大的2棵杨树和院内办公楼前的3棵树木。15时许，当伐至第2棵（所有树木中最大的1棵杨树）时，吊车司机张某宁把汽车吊开到与吊物相隔一排平房（废弃的一层建筑）北侧的开阔地点，头东尾西停在紧靠平房北墙的位置，准备起吊的杨树位于该平房西南侧（与吊车直线距离约有10米）的场内路边，并且平房前（在吊车与吊物之间）有架空线路（距地面约4米高）经过，路南侧有怒信干10KV高压线通过。李某林先让张某宁将工人吊至树上，用钢缆将树梢捆扎好，用小钩将人放下来，然后李某林用木梯登高对树干实施锯割。这时，高某和苑某昌都说应该先将稍大的枝端锯下至少2个，才能锯割主干。李某林锯了2个枝端，然后继续锯主干，接近完全锯断的时候停止锯割，并让吊车对该杨树实施起吊作业。15时15分许，吊车启动吊载，致使该树趋向完全断折，吊臂突然加载，且不明吊物重量，造成吊臂体摇晃，大幅度超过了倾翻线，发生了倾翻。杨树断折跌落地面与吊臂同时倒向南方路面区域的过程中，将通过此处的怒信干10KV高压线（距地面12米高处）刮折并导致起火。解某洪看到吊臂倾翻，电线起火，慌乱中逃离现场。李某林与孙某存都喊“不要让姓解的跑了！”，现场的展某亮急忙打电话给去复印文件的张某辉告诉他出事了，高某与苑某昌骑电动车去追赶解某洪，李某林拨打了119，展某亮拨打了110报警。在西江街北运河桥头，高某、苑某昌追上了解某洪，3个人撕扯着顺着河边往回走，后来解某洪挣脱了2人挟持跳入河中，跑到对岸小区里下落不明。张某辉赶回现场，孙某存来到吊车操作仓附近，看到由于吊车整体向南倾翻90度，操作仓在平房北墙和房顶相接处被挤压已经极度变形，操作吊车作业的张某宁被卡在操作仓中无法出来，面部、身上都是血迹，马上拨打了120电话。消防人员、属地舍利塔派出所、电业部门、功能区相关人员、安监局、城建局、质监局、120急救医护人员相继到达现场，急救医生现场对张某宁心电图检测，确认张某宁已无生命体征，被挤压身亡。

（二）事故状态：

起因物：吊车整体倾翻

致害物：汽车吊操作仓（操作仓被挤在墙壁与房顶接合角部严重变形）

致害方式：挤压窒息

致害部位：张某宁内脏损伤。

（三）现场救援情况：

事故发生后，李某林拨打了119火警电话，华强公司展某亮拨打110报警，并电话告知了华强公司房产处长张某辉，孙某存拨打了120急救电话。张某辉赶回现场配合救援，公安

人员迅速布置警戒，控制现场，并通过张某宁身上的电话联系通知了家属。消防人员、派出所及功能区、社区接报后赶到现场，安监局接到区公安分局内保大队电话后迅速派人到达了现场，副区长唐纲与区城建局、市场监管局、区供电分公司等部门人员接报后相继赶到现场。经120医生现场诊察后确认张某宁已经死亡。但由于操作仓已极度变形卡在墙角，需要消防人员对操作仓进行拆解才能将死者解脱出来，而现场吊车已整体侧倾，吊臂完全伸展于平房及南侧马路，必须使用其它起重设施对吊车做部分位置移动，在确保不发生次生事故的前提下，才能切割操作仓。市安监局相关领导及事故调度处人员也来到现场，经召开现场协调会确定救援方案，唐区协调房产局组织人员对吊臂分割，同时责成华强公司、各部门多方找适应级别的吊车到现场移动事故吊车，尸体救援移出后，供电部门负责维修架空高压线，恢复供电。公安、安监部门对现场相关人员同步开始询问笔录。由于时间以至深夜，救援工作一直持续到6月1日凌晨5时，张辽宁终于从操作仓中移出并由华强公司派人送往殡仪馆，6时许，现场怒信干10KV高压线路恢复供电，救援工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：

死者：张某宁，男，汉族，44岁，无职业，市周边钢材、零工市场汽车式起重机租赁零活司机兼操作工。于2017年5月31日在华强公司基地院内对厂区树木进行修剪、砍伐施工作业，操作汽车式起重机吊运树木时造成侧翻被挤压身亡。

（二）直接经济损失情况：

直接经济损失：拆解吊车救援费用（20,816元）、火灾造成架空线路修复费用（约30,000元）、受害者善后相关处理费用等总计5000元（未含受害方赔偿费用、事故处罚款项及事故处理相关费用）。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

1.物的不安全状态：经区市场监管局协调沈阳特种设备检测研究院综合检验部派员于2017年6月3日到现场勘查检验，出具《5.31汽车起重机倾翻事故描述》，认定现场发生事故汽车起重机（因救援工作已较事故发生时位置略有移动）：起重机右侧前水平支腿打开插入地下，垂直支腿的埋于地下，状况不详。右侧后水平支腿和垂直支腿打开，支腿垫板与垂直支腿分离。左侧两支腿水平支腿均未打开，只打开了垂直腿；起重臂已完全伸出，向车头方向右侧倾倒，基节落于房顶，第二节到第四节落于地面，汽车底盘悬空脱离了地面；被吊物为厂内30年树龄的存活的杨树，被截成四段，散落于现场，重量不明。

相关询问笔录确认：现场截成四段的杨树枝干为事故发生后救援需要所致，张某宁在吊运作业时，是先将人吊至树上用吊绳捆绑于杨树树梢，由李某林在树干距地4–5米高处锯树，在树干未完全锯断时即使用吊车吊拽。

综上分析，事故起重机平衡防倾翻装置（4个支腿）未完全打开，并违反《汽车起重机和轮胎起重机　安全规程》（JB 8716—1998）的关于“使用支腿进行起重作业时，应将支腿牢固地支承在坚实的水平地面上，车架上安装回转支承平面水平，其倾斜度不大于0.5%；在操作支腿时，操作人员在操作处应能看到每一条支腿；在起重作业时，支座盘应牢靠地连接在支腿上，支腿应可靠地支承起重机；起重机不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业；严禁超载作业。不准斜拉斜吊物品，不准抽吊交错挤压的物品，不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品。”等相关规定正确牢固设置支腿，不能起到牢靠支承作用，被吊物生长于地下，吊运时为完全锯断，且重量不明。起重机平衡防护不当、不明重量且埋于地下的被吊物造成吊运时突然连续改变起重机负载，导致起重机侧翻、操作仓受挤压变形直接造成了张辽宁的死亡。

2.人的不安全行为：张某宁安全生产知识匮乏，安全意识淡薄，虽曾持有特种设备操作人员证（补发），但已于2014年9月超期未审，到场进行吊运作业时已不具备汽车起重机操作资格，在无树木砍伐修剪施工方案的情况下，违反安全操作规程进行树木吊运。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB/T644l—1986)：张某宁的行为归属“错误操作、忽视安

全、使用不安全设备”等不安全行为。其执意冒险违章作业是事故发生造成被挤压身亡的直接原因。

3.环境因素：经现场实地勘查并了解相关人员，确认事故起重机实施吊运作业时停放位置在华强公司基地院内一排（废弃的一层建筑）北侧并毗邻墙体，该处地下埋有管线通过，土质松软，明显不具备停放起重机要求地面坚实的必要条件，且吊车支腿未采取铺设符合要求的垫板为保障，给起重机施工作业造成侧倾埋下了隐患。特检院《5.31汽车起重机倾翻事故描述》认定：“从垂直支腿陷入地下现象，可以确定起重机支承部位的地面坚实度不足，在承载过程中出现下沉，加剧了倾翻”。

（二）间接原因

1.华强公司违规未经相关部门审批，擅自决定对厂区树木进行砍伐、过度修剪，并与无资质自然人解本洪签订《树木修剪安全协议书》，协议约定内容确认了委托解本洪进行树木修剪工程、华强公司在发包工程中取得收益、解某洪单方负责施工中因事故造成的人员、设施等全部责任、华强公司配合维护现场安全等基本事实，客观反映了华强公司对修剪作业中包含使用吊车作业事前知晓，具备了对无资质人员发包项目的情节。经调查组查实认定：华强公司安全生产管理混乱，未尽到安全管理职责，以包代管，明知树木砍伐修剪工程应由有资质的单位组织具备资格的人员实施作业（并且施工包含吊装等危险作业过程），未审验解某洪相关资质和施工方案即任由其进场作业，签订免责协议，未对进场作业的施工人员进行安全生产教育培训，对施工现场的安全生产工作缺乏检查和隐患排查，没有告知作业位置地下埋有管线等不适宜吊车作业的危险因素，未能及时发现事故隐患。现场负责人及安全管理人员对解某洪、李某林、张某宁等人冒险违规施工作业熟视无睹，不加制止。上述问题是造成吊车侧倾事故发生的主要原因。

2.解某洪，无资质承包树木修剪工程欲从中牟利，违法违规对树木实施砍伐和过度修剪，私自非法转包给同样无资质的自然人李某林，并直接参与31日施工砍伐修剪作业，违反作业规程指挥张某宁违章作业，构成此次事故发生的主要因素。

3.李某林，无资质从解某洪处转包树木修剪工程欲从中牟利，违法违规对树木实施砍伐和过度修剪，雇佣操作证超期失效的张某宁进行吊装危险作业，违反作业规程冒险作业，最终导致了此次事故发生。

（三）事故性质：生产安全责任事故

事故调查组根据对事故经过、事故原因的调查研究，经综合分析认定该起事故是一起“安全意识淡薄、违规违章冒险作业、生产安全事故隐患未及时发现、消除”等原因所致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定与处理建议

（一）责任单位责任认定及处理意见：

华强公司未依法履行安全生产职责；未审验相关资质将场内树木修剪工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的自然人解本洪；未对进场施工人员进行安全生产教育和培训；未对施工现场实施切实有效的安全生产检查和管理，没有及时发现并消除事故隐患；事故发生后未及时向安全监管监察部门报告。对该起事故负主要责任。

华强公司负有责任，建议：

鉴于该单位违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）（六）项、第二十五条第二款、第三十八条、第四十三条、第四十四条的规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由皇姑区安全生产监督管理局给予华强公司相应的行政处罚。

（二）责任人责任认定及处理意见：

1.杨某庆，华强公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，导致安全生产责任制不落实，安全管理、安全教育不到位；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。对事故发生负领导责任。建议：

华强公司法定代表人杨守庆违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）（七）款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，给予华强公司杨守庆相应的行政处罚。

2.张某辉，华强公司房产处长，负责事故厂区安全生产管理工作，安全管理不到位，现场安全检查不到位，没能及时发现存在的事故隐患；未经审批、未经审验承包方资质将厂区内树木砍伐修剪工程违法发包无资质个人，明知工程中存在吊运等危险作业未审查相关施工方案，对进场作业工人安全培训教育不到位，未告知现场作业位置地下埋有管线等不适宜吊车作业的危险因素，对解某洪、李某林使用无操作资格的人员实施危险作业任其冒险违章，不加制止。对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议追究其刑事责任。

3.解某洪，自然人，砍伐修剪工程投资人，不具备任何施工资质违法承包工程，且在直接参与实施树木砍伐修剪过程中，明知使用吊车吊运等危险作业应由有资质的单位组织具备相应资格的人员实施作业，使用无操作资格的人员，且在没有吊运施工方案的情况下任其冒险违章作业,对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议追究其刑事责任。

4.李某林，自然人，砍伐修剪工程投资人，不具备任何施工资质违法从解本洪处承包工程，且在直接参与实施树木砍伐修剪过程中，明知使用吊车吊运等危险作业应由有资质的单位组织具备相应资格的人员实施作业，直接雇佣无操作资格的人员，且在没有吊运施工方案的情况下任其冒险违章作业,对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议追究其刑事责任。

5.死者张某宁，现场汽车吊操作人员，安全意识淡薄，在不具备操作资格（操作证超期失效），违反汽车起重机安全规程，防护措施设置不当、没有吊运施工方案的情况下违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在这起事故中死亡，建议免于追究责任。

六、防范措施及建议

该起事故暴露出有关单位和个人安全意识淡薄，法制观念不强，企业主体责任不落实、安全管理混乱等严重问题。为吸取教训，防止类似事故重复发生，提出以下安全防范措施：

1.华强公司要认真吸取教训，切实强化安全生产主体责任，进一步完善并严格执行安全生产责任制，加强安全生产管理，加大安全生产法律法规的宣传贯彻力度，强化公司内部员工安全生产管理中责任意识，加强从业人员的安全教育培训，切实使从业人员从思想上做到警钟长鸣。

2.华强公司要认真吸取本起事故教训，举一反三，在全公司开展一次彻底的安全大检查，加强作业现场的安全检查和隐患排查，全面排查生产安全事故隐患，杜绝违法分包、转包、雇用无资质人员冒险违章作业等违法行为，堵塞外包施工环节中安全监管漏洞。杜绝类似事故，防止其他事故，确保安全生产。

3.相关部门要切实落实安全生产监管责任。各级行业主管部门要坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产建设经营必须管安全的原则，认真履行监管职责，加大行政执法力度，严厉打击非法违法施工行为，彻底治理纠正和解决违规违章问题，防止同类生产安全事故的发生。

4.全区范围内各单位必须高度重视安全生产工作，增强安全生产“红线”意识，严格落实安监总局“五落实五到位”管理规定，强化隐患排查“四个清单”管理，杜绝各类事故发生。

沈阳华强建设集团有限公司“5•31”

起重伤害一般事故调查组

二〇一七年九月三十日

撰稿人：刘扬

审核人：呼延小力

